Ecole Nationale Polytechnique d'Oran – Maurice Audin (ENPO-MA) Département : FPST

Corrigé de l'Examen Final du Semestre 3 des classes de 2 ème année CPST

Module : Ingénierie 1 Date : 21 – 01 - 2025 Durée : 1 h 30 min

Nom et prénom : ..... Groupe : .....

Exercice 1 : (5 pts)

1- Quels sont les composants d'un roulement ?

- Une bague intérieure, une bague extérieure, une cage et des éléments roulants. 0.25 x 4 pt

2- Quel sont les objectifs de l'utilisation d'un dispositif d'étanchéité pour les roulements ?

- Empêcher les fuites de lubrifiant. 0.5 pt

- Eviter la pénétration des impuretés. 0.5 pt

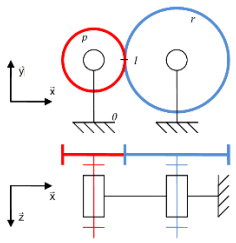
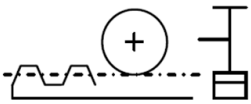
3- Quels sont les types de la matière d'œuvre utilisée dans un système technique ? 0.25 x 3 pt

- Matière ou matérielle. Énergie ou énergétique. Information ou informationnelle.

4- Donner trois types de cames : 0.25 x 3 pt

- Came circulaire, came tambour, came rectiligne, came à galet, came à profil spécifique.

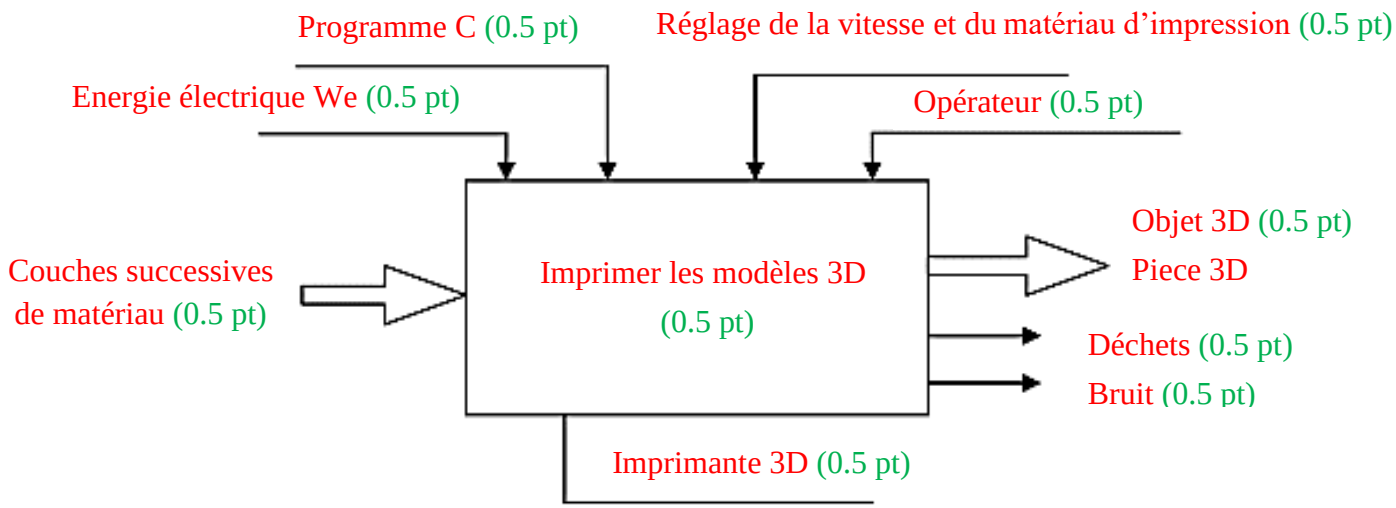
5- Compléter le tableau suivant :

Le système			
Son nom (préciser)	Engrenage cylindrique 0.25 x 2 pt	Roues de friction 0.25 x 2 pt	Pignon-Crémaillère 0.25 x 2 pt

Exercice 2 : (5 pts)

L'impression 3D est une technologie de fabrication additive qui consiste à superposer des couches successives de matériau pour créer un objet tridimensionnel à partir d'un modèle numérique. Cela peut être utilisé dans divers domaines : prototypage rapide, production industrielle, objets médicaux, pièces d'ingénierie, etc.

- Compléter la boite A-0 de l'imprimante 3D :



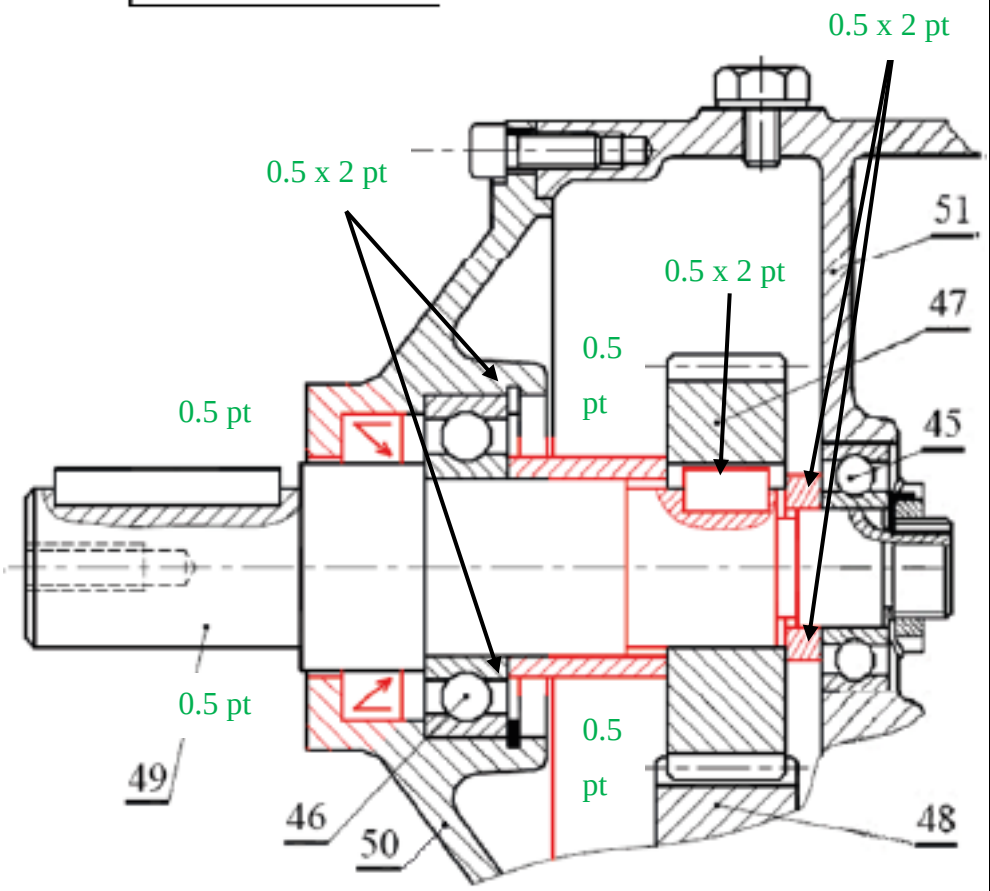
Exercice 3 : (5 pts)

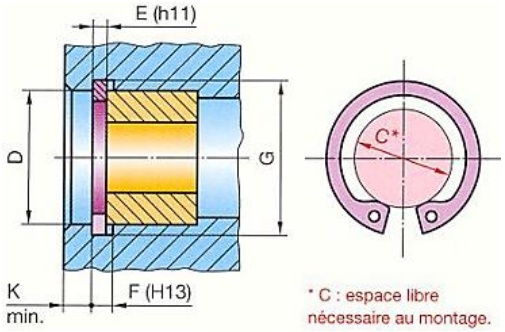
- Le dessin ci-contre représente à l'échelle 1:1, une partie du motoréducteur d'un malaxeur dont l'arbre 49 est guidé en rotation par deux roulements à billes type BC par rapport au carter 51 et au couvercle 50. On demande de :

1- Compléter le montage des roulements en utilisant deux entretoises et un anneau élastique pour alésage.

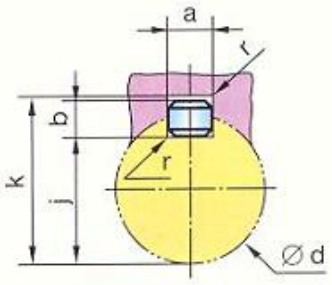
2- Réaliser la liaison d'encastrement entre l'arbre 49 et le pignon 47. L'arrêt en rotation sera assuré par une clavette parallèle.

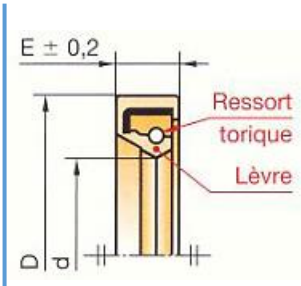
3- Prévoir un joint à une seule lèvre entre le couvercle 50 et l'arbre 49.





D	E	C	F	G
45	1,75	31,6	1;85	47,5
50	2	36	2,15	53



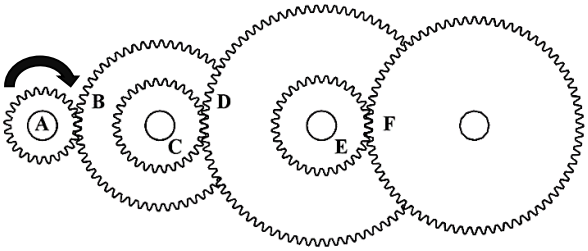


d	D	E
25	35	7
	40	
	42	
	47	
	52	

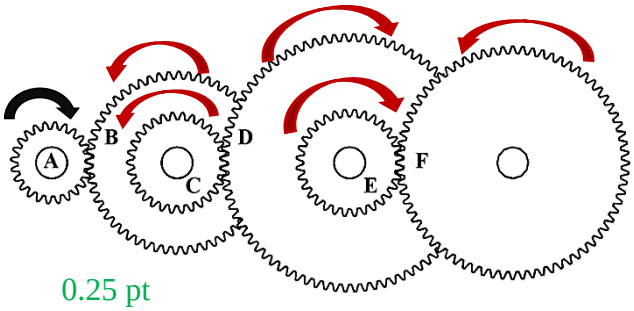
d	a	b	s	j	k
12 à 17	5	5	0,25	d – 3	d + 2,3
17 à 22	6	6	0,25	d – 3,5	d + 2,8

Exercice 4 : (5 pts)

- Soit le train d'engrenage ci-contre (le repère A indique l'entrée). Sachant que : N_A = 800 tr/min, le module m_E = 2.5 mm et le nombre de dents des roues A, B, C, D, E et F est respectivement de 24, 56, 30, 80, 32 et 72 dents.



1. Indiquer le sens de rotation pour chaque roue dentée.



0.25 pt 0.25 pt 0.25 pt

2. Déterminez la vitesse de rotation pour chaque roue dentée

Vitesse de l'engrenage A : L'engrenage A est connecter à l'arbre tournant à une vitesse 800 tr/min qui veut dire que la vitesse de l'engrenage A est 800 tr/min : $N_A = 800\ tr/min$ 0.25 pt

Vitesse de l'engrenage B : $r = \frac{N_B}{N_A} = \frac{Z_A}{Z_B} \Rightarrow N_B = N_A \frac{Z_A}{Z_B} \Rightarrow N_B = 800\frac{24}{56} = 342.857\ tr/min$ 0.5 pt

Vitesse de l'engrenage C : $N_B = N_C = 342.857\ tr/min$ 0.25 pt

Vitesse de l'engrenage D : $r = \frac{N_D}{N_C} = \frac{Z_C}{Z_D} \Rightarrow N_D = N_B \frac{Z_C}{Z_D} \Rightarrow N_D = 342.857\frac{30}{80} = 128.857\ tr/min$ 0.5 pt

Vitesse de l'engrenage E : $N_E = N_D = 128.571\ tr/min$ 0.25 pt

Vitesse de l'engrenage F : $r = \frac{N_F}{N_E} = \frac{Z_E}{Z_F} \Rightarrow N_F = N_E \frac{Z_E}{Z_F} \Rightarrow N_E = 128.571 \times \frac{32}{72} = 57.142\ tr/min$ 0.5 pt

3- Calculer le rapport de transmission global r :

$r = \frac{N_F}{N_A} = \frac{Z_A Z_C Z_E}{Z_B Z_D Z_F} \Rightarrow r = \frac{24 \times 30 \times 32}{56 \times 80 \times 72} = 0.0714$ 0.75 pt

4. Combien de tours faut-il pour la roue A pour que la roue F effectue un seul tour ?

L'engrenage F effectue un seul tour $\Rightarrow N_F = 1\ tr/min \Rightarrow$

$r = \frac{N_F}{N_A} = \frac{Z_A Z_C Z_E}{Z_B Z_D Z_F} \Rightarrow N_A = N_F \frac{Z_B Z_D Z_F}{Z_A Z_C Z_E} \Rightarrow N_A = 1 \times \frac{56 \times 80 \times 72}{24 \times 30 \times 32} = 14 \Rightarrow N_A = 14$ 0.5 pt

5- Calculer le diamètre de la roue de sortie d_F :

Le module de la roue dentée E : $m_E = 2.5\ mm$ *et la roue dentée E est engrenée avec la roue dentée F*

$\Rightarrow$ *le module de la roue dentée F:* $m_F = 2.5\ mm$. 0.25 pt

$m_F = \frac{d_F}{Z_F} \Rightarrow d_F = m \times Z_F \Rightarrow d_F = 2.5 \times 72 = 2.5 \times 72 = 180\ mm$ 0.5 pt

« Qui veut faire quelque chose trouve un moyen, qui ne veut rien faire trouve une excuse ».

Nom et prénom : ..... **Groupe :** .....